

Дискретная математика

Лекция 5

Тема: Эйлеровы и Гамильтоновы
графы

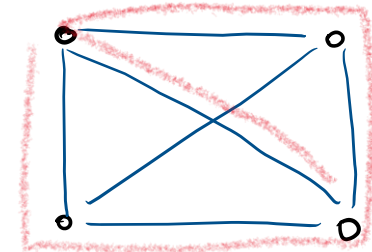
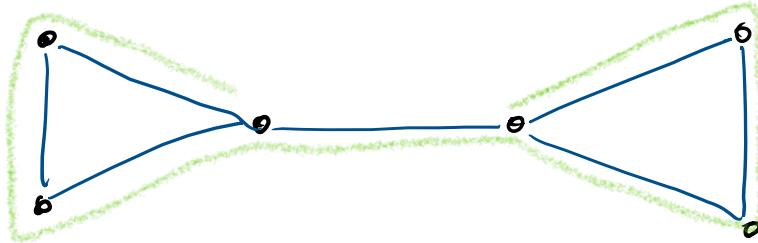
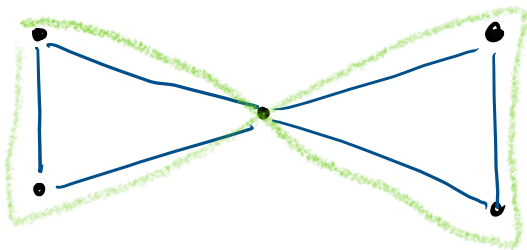
Эйлеров граф

Опр Эйлеров путь *Eulerian path* — проходит через все ребра графа по одному разу

Эйлеров цикл *Eulerian cycle* — замкнутый эйлеров путь

Опр Эйлеров граф *Eulerian graph* — содержит эйлеров цикл

Полуэйлеров граф — содержит эйлеров путь, но не содержит эйлеров цикл



Th Критерий эйлеровости

$G(V, E)$ - эйлеров тогда и только тогда, когда:

- 1) все вершины имеют четную степень;
- 2) все компоненты связности кроме одной не содержат рёбер.

Следствие: если в графе только две вершины имеют нечетную степень, то в нем есть Эйлеров путь

1) $\exists$ верш. нечет. степени

не эйлеров обход графа
при проходе через вершину
если вершина стартовая

$\deg v_1 = 2$

$\deg v_2 = 1$ - начало цикла
 $\deg v_3 = 1$ - конец цикла

2) если $\exists$ неск КС с ребрами, то очевидно,
это нельзя пройти по их ребрам одним
путем.

$\Rightarrow$ нечетных степеней
должно быть не больше 2

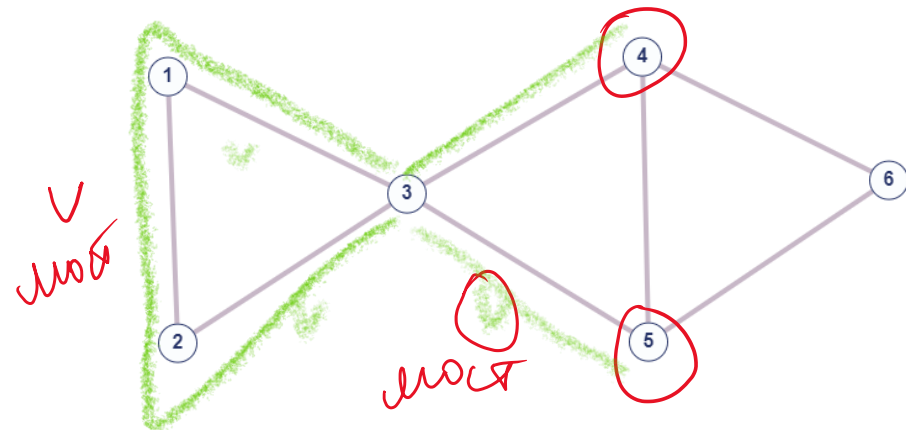
Поиск эйлерова цикла

1. Проверить по критерию наличие пути или цикла Эйлера в графе
2. а) цикл - начать из любой
б) путь - начать из вершины нечетной степени

Рекурсия: от вершины v

- 1) посмотреть смежную u
проверяем, что ребро (v, u) НЕ мост или выбираем мост, если нет других альтернатив
- 2) удалить ребро (v, u)
- 3) запустить от вершины u

По завершении рекурсии от конкретной вершины - вывести эту вершину.



4 - 3 - 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 5

Эйлеров граф

Th Эквивалентные определения эйлерова графа.

Для не одноэлементного связного графа следующие условия эквивалентны:

- 1) G — эйлеров;
- 2) все вершины имеют четную степень;
- 3) множество всех ребер G можно разбить на циклы.

Proof

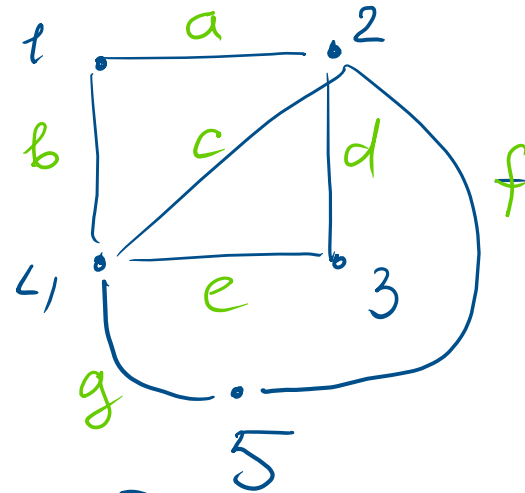
(1) G — эйлеров $\Rightarrow$ (2) все вершины имеют четную степень

$\exists$ p — эйлерова цепь с началом в v_0
ⓐ $a-f-g-e-d-c-b$ ⓑ

1	2	3	4	5
+1	+1	+1	+1	+1
	+1		+1	+1
	+2			

$\Rightarrow$ при проходе по каждой вершине добавляет 2 к ее степени

т.к. по каждому ребру только 1 раз $\Rightarrow$ степень будет четной

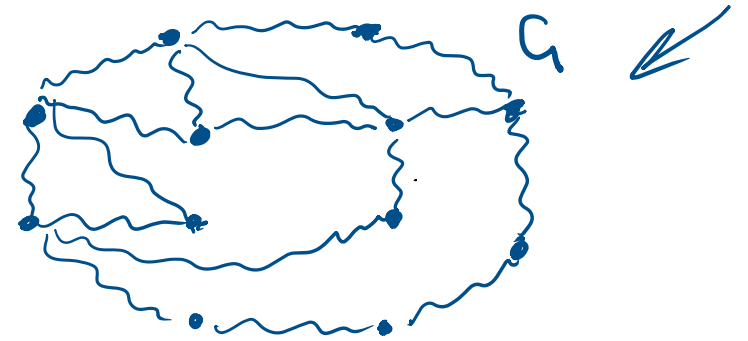


Эйлеров граф

Th Эквивалентные определения эйлерова графа.

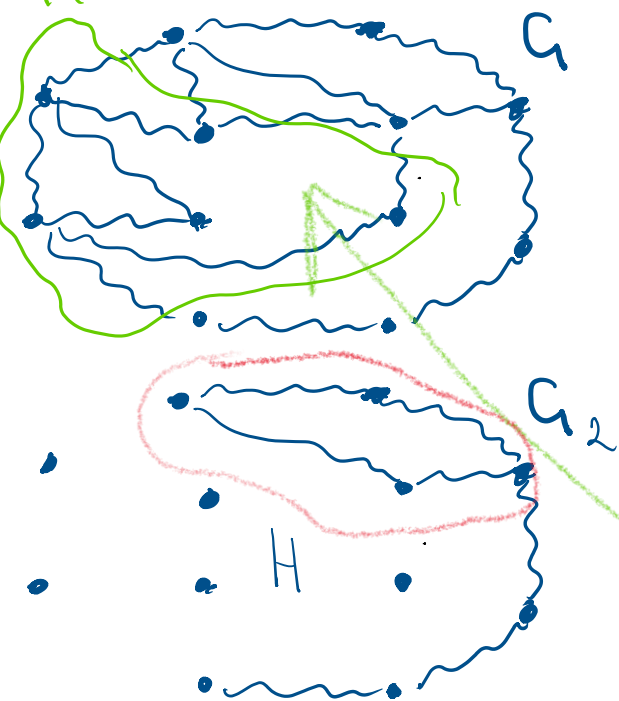
Для не одноэлементного связного графа следующие условия эквивалентны:

- 1) G — эйлеров;
- 2) все вершины имеют четную степень;
- 3) множество всех ребер G можно разбить на циклы.



Proof

G_1 (2) любая вершина G имеет четную степень $\Rightarrow$ (3) множество всех ребер G можно разбить на циклы



G_1 — максимальный подграф, удовлетв. усл (3)

$G_2 = G - \text{ребра } G_1$

$\exists$ H — максимальный цикл связности G_2

H — связный подграф, удовлетв. усл (2) $\Rightarrow$ H — не дерево
все вер. четной ст.
 $\Rightarrow$ H есть цикл $\Rightarrow$ H должен быть в G_1

Эйлеров граф

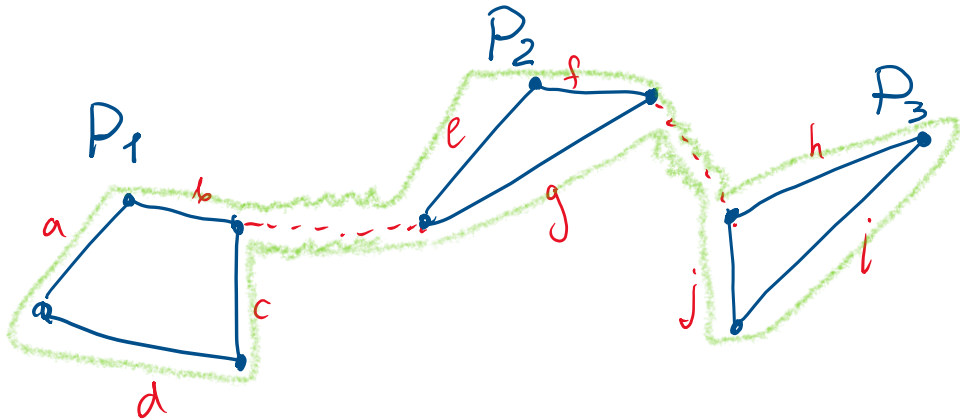
Th Эквивалентные определения эйлерова графа.

Для не одноэлементного связного графа следующие условия эквивалентны:

- 1) G — эйлеров;
- 2) все вершины имеют четную степень;
- 3) множество всех ребер G можно разбить на циклы.

Proof

(3) Множество всех ребер G можно разбить на циклы $\Rightarrow$ (1) G — эйлеров



P_1, P_2, P_3 — замкнутые цепи
(все ребра разошлись по циклам)
т.к. G — связен, эти циклы
соединятся по вершинам

P — одна замкнутая цепь
Эйлеров цикл

Эйлеров граф

Th О покрытии ребер графа путями

G — граф, в котором $2N$ вершин имеет нечетную степень $\Rightarrow G$ можно покрыть N реберно-простыми путями.

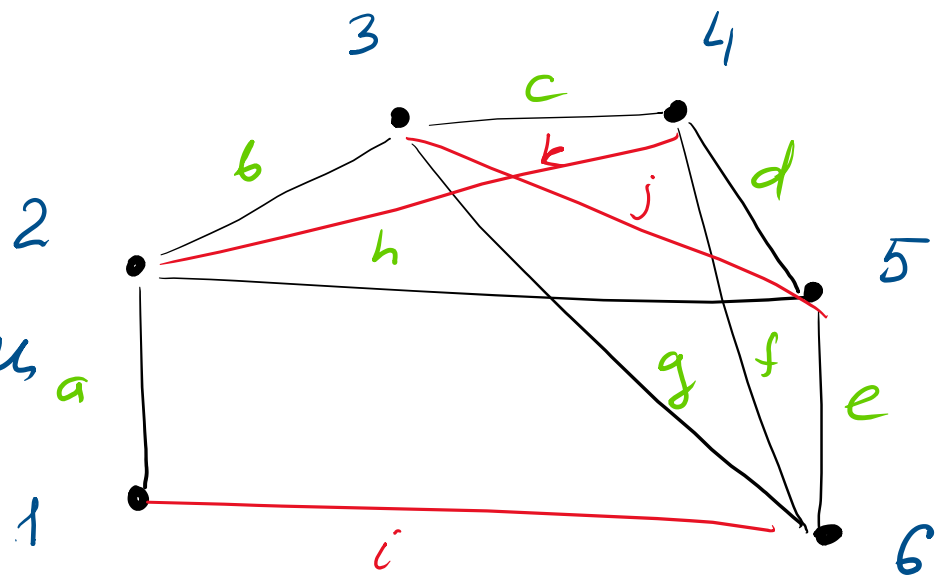
Proof

Добавим в G N ребер, соединяющих
вершины нечетной степени

все вершины теперь имеют степень

$\Rightarrow \exists$ Эйлеров цикл

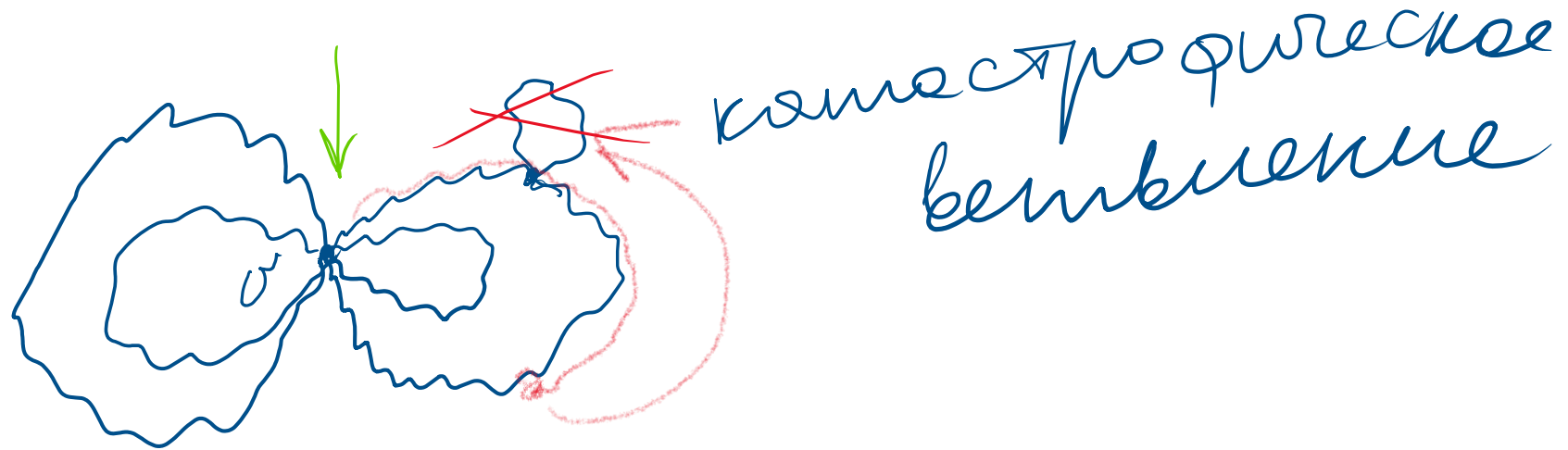
a b c d e f **k** h **j** g **i**



Убрали эти N ребер
У нас остаются
 N реберно-простых
путей.

Произвольно вычерчиваемые графы

Опр G — произвольно вычерчиваемый *Arbitrarily traceable graph* из вершины v , если любая цепь с началом в v может быть продлена до эйлера цикла графа G

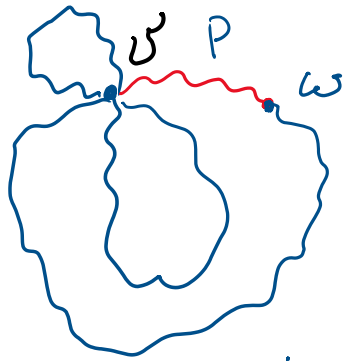


Произвольно вычерчиваемые графы

Опр G — произвольно вычерчиваемый из вершины v , если любая цепь с началом в v может быть продлена до эйлерова цикла графа G

Th G — не одноэлементный эйлеров граф произвольно вычерчиваем из $v \Leftrightarrow v$ принадлежит любому циклу графа G

Proof
1) $\Leftarrow \exists \sigma \in \forall$ циклу $G \quad \neq (v, \omega)$ — цепь и продолжении до эйлерова



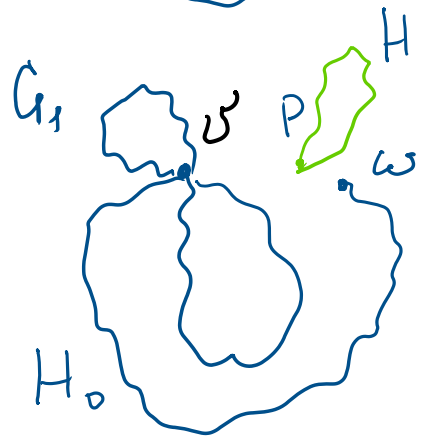
$$G_1 = G \setminus P$$

1) σ и ω совпадают $\Rightarrow$ удалили цикл $\rightarrow$ упросто эйлер

2) σ и ω не совпадают $\Rightarrow \sigma$ и ω имеют нечетное число
 $\Rightarrow$ для того, чтобы продолжить до эйлерова цикла

! $\exists H \in G_1 \quad G_1$ — не связен

тогда H — цикл (и) т.к. удаление P повлияло
только на степени верш σ и ω
 H — цикл и $\sigma \notin H$



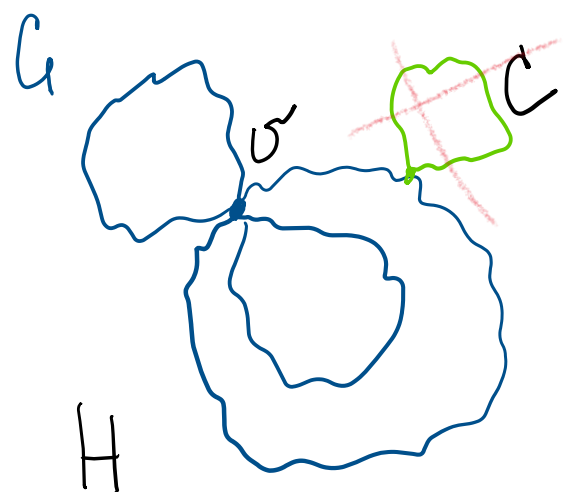
Произвольно вычерчиваемые графы

Опр G — произвольно вычерчиваемый из вершины v , если любая цепь с началом в v может быть продлена до эйлерова цикла графа G

Th G — не одноэлементный **эйлеров** граф произвольно вычерчиваем из $v \Leftrightarrow v$ принадлежит любому циклу графа G

Proof

2) $\Rightarrow$



$$\nexists C \in G \text{ и } v \notin C$$

$$\nexists G_1 = G - C \quad (\text{мы удалим только ребра вершины не трогая})$$

$$\exists H - \text{к.с. в } G_1 \text{ и } v \in H$$

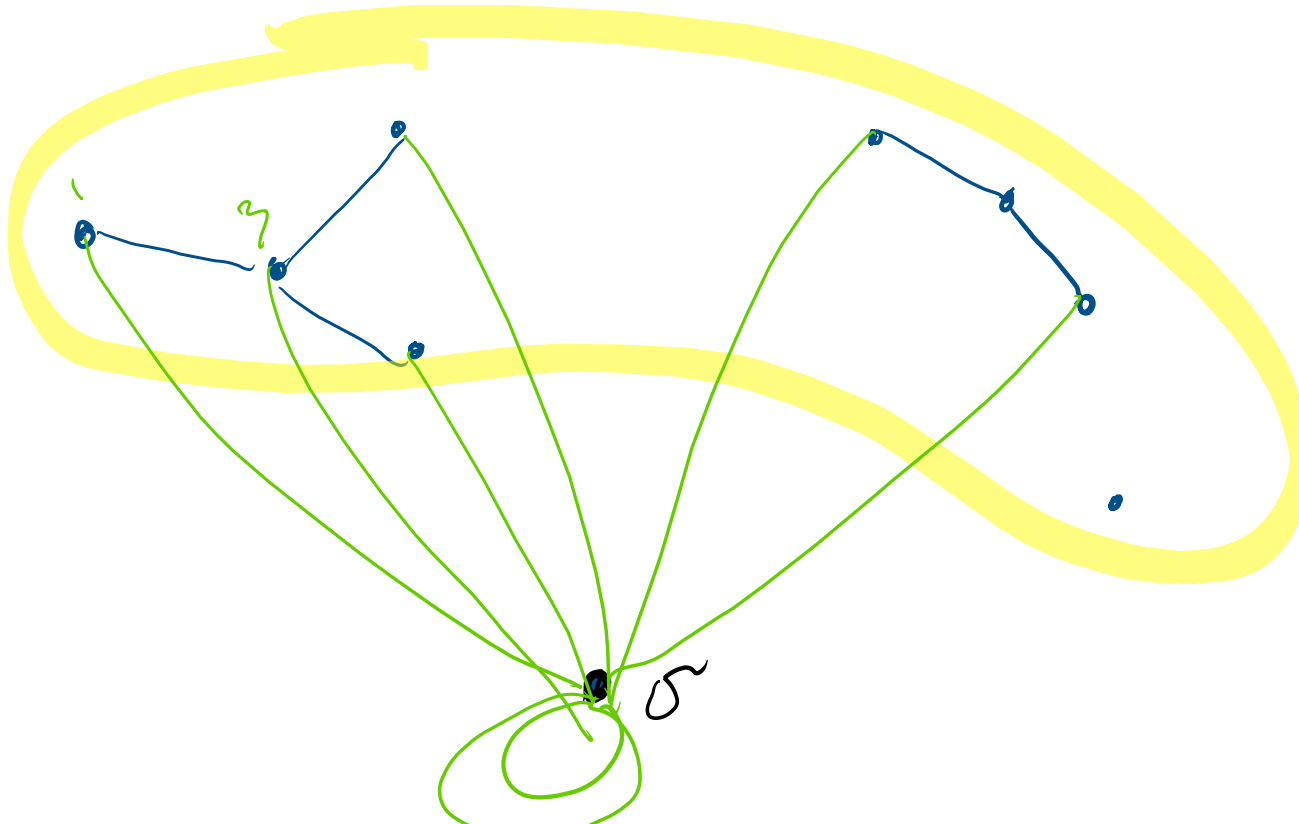
H — эйлеров v — началом и концом P

и т.к. $v \notin C$, то если мы вернемся C , то мы не сможем его обойти, т.к. из v больше нет неосещенных ребер



Построение произвольно вычерчиваемых графов

1. Произвольный лес + вершина v
2. Соединить все вершины с v
 - а) нечетной степени - нечетным числом ребер
 - б) четной степени - четным числом ребер (не исключая 0)
3. Можно добавить петель в v



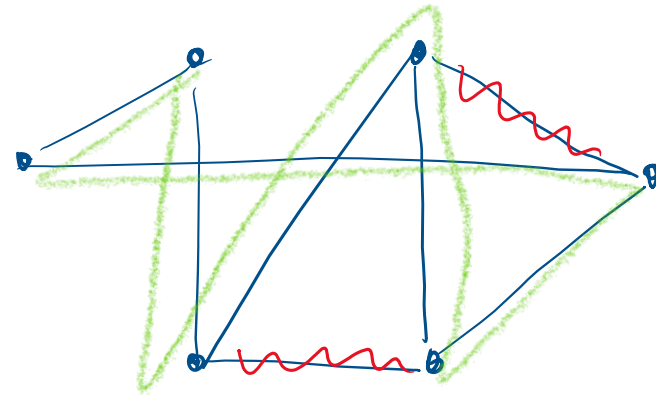
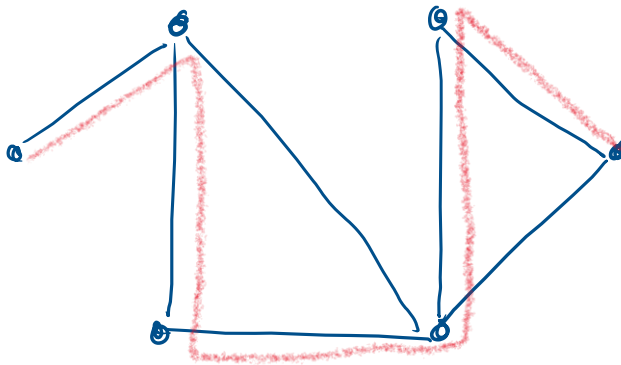
Гамильтонов граф

Опр Гамильтонов путь *Hamiltonian path* — проходит через все вершины графа по одному разу

Гамильтонов цикл *Hamiltonian cycle* — замкнутый гамильтонов путь

Опр Граф гамильтонов — содержит гамильтонов цикл

Граф полугамильтонов *Semihamiltonian graph* — содержит гамильтонов путь



Гамильтонов граф также и
полугамильтонов

Гамильтонов граф

NB Достаточные условия гамильтоновости

Th (Оре) Если $n \geq 3$ и для любых несмежных вершин сумма степеней будет не менее числа вершин в неориентированном графе, то этот граф гамильтонов

Proof

$$n \geq 3 \quad \deg u + \deg v \geq n$$

Th (Дирака) Если в неориентированном графе $n \geq 3$ и минимальная степень вершины не менее половины от общего числа вершин, то этот граф гамильтонов

Proof

через Оре

$$\deg_{\min} \geq \frac{n}{2}$$

Th (Гуйя-Ури) ориентированный граф:

Если G — сильно связный ориентированный граф с n вершинами и для каждой $v \in V(G)$ выполняется:

$$\begin{cases} \deg^+ \geq \frac{n}{2} \\ \deg^- \geq \frac{n}{2} \end{cases} \quad \text{тогда } G \text{ — гамильтонов.}$$